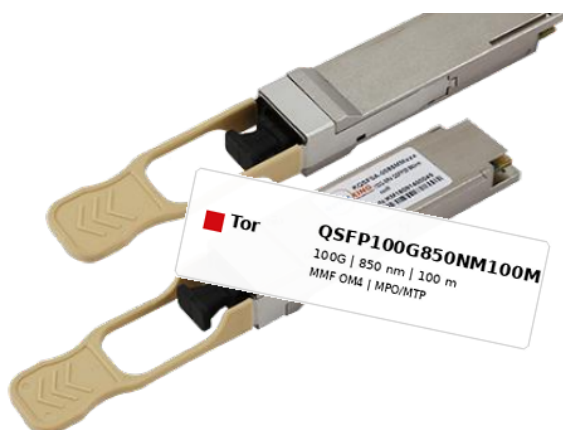




QSFP100G850NM100M

Transceptor QSFP28 SR4 850 nm

100 Gb/s - 100 m

MPO/MTP | MMF OM4 | DDM

Características do Produto

- 4 canais independentes full-duplex
- Taxa de dados de até 28 Gb/s por canal
- Fator de forma QSFP28 compatível com MSA
- Alcance de até 100 m em fibra multimodo OM4
- Consumo máximo de potência de 3,5 W
- Conector óptico MPO/MTP
- Compatível com IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4
- Produto compatível com RoHS-6
- Alimentação única de +3,3 V
- Temperatura de operação comercial: 0 °C a +70 °C

Aplicações

- Rack to Rack
- Data Center
- InfiniBand QDR, DDR e SDR
- 100G Ethernet
- CPRI 10

Descrição do Produto

O QSFP100G850NM100M é um módulo óptico QSFP28 SR4 paralelo para aplicações 100GbE sobre fibra multimodo. O transceptor possui 4 canais independentes de transmissão e recepção, cada um com operação de até 25/28 Gb/s, agregando taxa de até 100 Gb/s. O enlace suporta até 100 m em OM4 MMF e utiliza interface óptica MPO/MTP. O módulo opera com alimentação única de +3,3 V, interface elétrica de 38 pinos conforme MSA e suporte a diagnóstico digital por interface serial de 2 fios.

*Interfaces e conformidades: QSFP28 MSA, IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4, RoHS-6, DDM e alimentação única de +3,3 V.
Dados técnicos consolidados a partir do datasheet original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.*

QSFP100G850NM100M - Transceptor QSFP28 SR4 850 nm, 100 Gb/s - 100 m - MPO/MTP

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	1
2	Tx2n	Entrada de dados invertida do transmissor 2	
3	Tx2p	Entrada de dados não invertida do transmissor 2	
4	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	1
5	Tx4n	Entrada de dados invertida do transmissor 4	
6	Tx4p	Entrada de dados não invertida do transmissor 4	
7	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	1
8	ModSelL	Seleção do módulo	
9	ResetL	Reset do módulo	
10	VccRx	Alimentação 3,3 V do receptor	2
11	SCL	Clock da interface serial de 2 fios	
12	SDA	Dados da interface serial de 2 fios	
13	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	
14	Rx3p	Saída de dados não invertida do receptor 3	
15	Rx3n	Saída de dados invertida do receptor 3	
16	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	1
17	Rx1p	Saída de dados não invertida do receptor 1	
18	Rx1n	Saída de dados invertida do receptor 1	
19	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	1
20	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	1
21	Rx2n	Saída de dados invertida do receptor 2	
22	Rx2p	Saída de dados não invertida do receptor 2	
23	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	1
24	Rx4n	Saída de dados invertida do receptor 4	1
25	Rx4p	Saída de dados não invertida do receptor 4	
26	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	1
27	ModPrsl	Módulo presente	
28	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	
29	Tx2n	Entrada de dados invertida do transmissor 2	2
30	Tx2p	Entrada de dados não invertida do transmissor 2	2
31	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	
32	Tx4n	Entrada de dados invertida do transmissor 4	1
33	Tx4p	Entrada de dados não invertida do transmissor 4	
34	GND	Terra do transmissor (comum com terra do receptor)	
35	ModSelL	Seleção do módulo	1
36	ResetL	Reset do módulo	
37	VccRx	Alimentação 3,3 V do receptor	
38	SCL	Clock da interface serial de 2 fios	1

QSFP100G850NM100M - Transceptor QSFP28 SR4 850 nm, 100 Gb/s - 100 m - MPO/MTP

Notas

1. GND representa o comum de sinal e alimentação do módulo QSFP28. Todos os pinos de terra são comuns internamente e as tensões do módulo são referenciadas a esse potencial, salvo indicação em contrário.
2. VccRx, Vcc1 e VccTx são as alimentações do receptor e do transmissor e devem ser aplicadas simultaneamente. Os pinos do conector são especificados para corrente máxima de 1000 mA.

Diagrama do Conector no Host

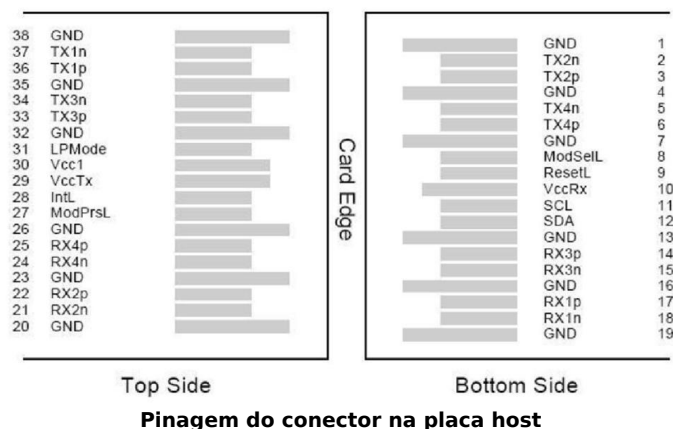
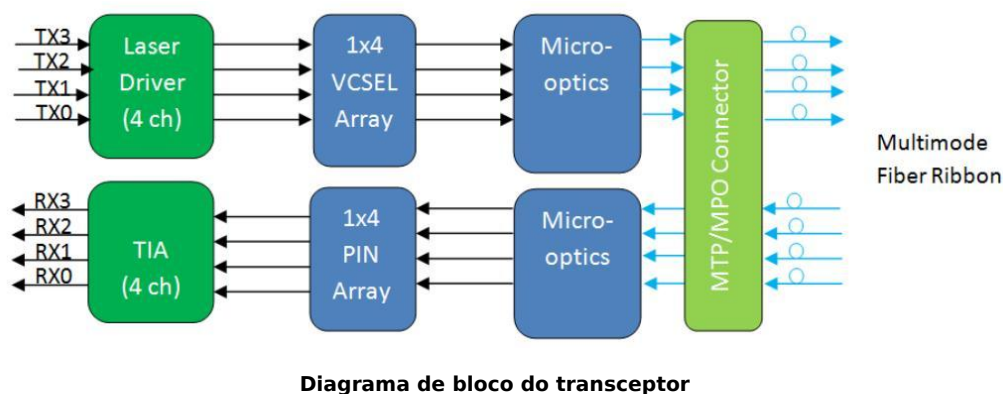
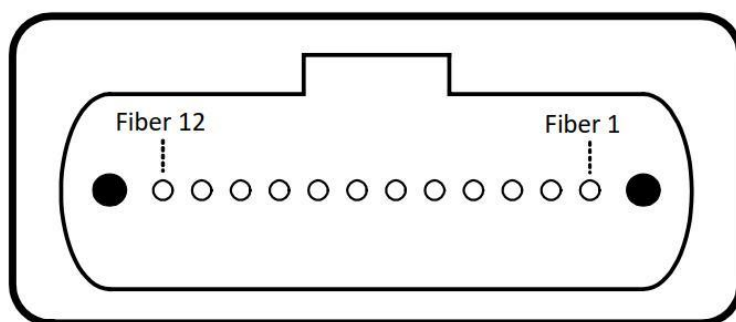


Diagrama de Bloco do Transceptor



Interface Óptica - Canais e Atribuição

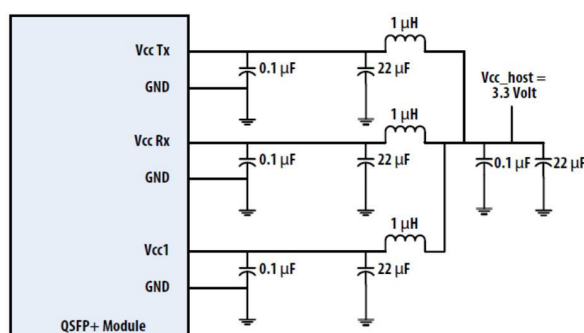
A orientação das faces da fibra multimodo no conector óptico MPO/MTP define a atribuição dos canais conforme a tabela abaixo.



Vista externa do receptáculo MPO do módulo QSFP28

Fibra #	Atribuição do canal
1	RX0
2	RX1
3	RX2
4	RX3
5, 6, 7, 8	Não usado
9	TX3
10	TX2
11	TX1
12	TX0

Filtro de Alimentação Recomendado



QSFP100G850NM100M - Transceptor QSFP28 SR4 850 nm, 100 Gb/s - 100 m - MPO/MTP

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de armazenamento	Ts	-40	-	+85	°C
Umidade relativa	RH	0	-	95	%
Tensão de alimentação	VCC	-0,5	-	+3,6	V
Limite de dano por canal	THd	3,4	-	-	dBm

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de operação	Tc	0	-	70	°C	Comercial
Tensão de alimentação	VCC	3,13	3,3	3,47	V	
Tensão de controle - nível alto	-	2	-	Vcc+0,3	V	
Tensão de controle - nível baixo	-	0	-	0,8	V	
Taxa de dados por canal	BR	-	25,78	28,05	Gb/s	
Alcance em OM3 MMF	Lmax	-	-	70	m	
Alcance em OM4 MMF	Lmax	-	-	100	m	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Transmissor					
Tx Disable Input-High	VDISH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Disable Input-Low	VDISL	0	-	0,8	V
Tx Fault Input-High	VTxFH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Fault Input-Low	VTxFL	0	-	0,8	V
Receptor					
LOSS-High	VLOSH	2	-	Vcc+0,3	V
LOSS-Low	VLOSL	0	-	0,8	V

QSFP100G850NM100M - Transceptor QSFP28 SR4 850 nm, 100 Gb/s - 100 m - MPO/MTP

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Comprimento de onda central	λ_c	840	850	860	nm	
Largura espectral RMS	$\Delta\lambda$	-	-	0,6	nm	
Potência média de lançamento por canal	PAVG	-8,4	-	2,4	dBm	
OMA por canal	POMA	-6,4	-	3,0	dBm	1
Diferença de potência entre dois canais (OMA)	Ptx,diff	-	-	4,0	dB	
OMA menos TDEC por canal	-	-7,3	-	-	dBm	
TDEC por canal	-	-	-	4,3	dB	
Razão de extinção	ER	3,5	-	-	dB	
Tolerância à perda de retorno óptico	TOL	-	-	12	dB	
Potência com transmissor desligado	Poff	-	-	-30	dBm	
Receptor						
Comprimento de onda central	λ_c	840	850	860	nm	
Limite de dano por canal	THd	3,4	-	-	dBm	2
Potência média recebida por canal	-	-10,3	-	2,4	dBm	
Refletância do receptor	RR	-	-	-12	dB	
Sensibilidade do receptor (OMA) por canal	SEN	-	-	-9,2	dBm	
Sensibilidade estressada (OMA) por canal	-	-	-	-5,2	dBm	3
LOS De-assert	LOSD	-	-	-12	dBm	
LOS Assert	LOSA	-30	-	-	dBm	2
Histerese de LOS	-	0,5	-	6	dB	

1. Mesmo que o TDP seja menor que 0,9 dB, o OMA mínimo deve exceder o valor especificado.
2. O receptor deve tolerar exposição contínua a este nível de potência óptica por canal sem dano.
3. Medido com sinal de teste de conformidade na entrada do receptor para BER = 1×10^{-12} .

QSFP100G850NM100M - Transceptor QSFP28 SR4 850 nm, 100 Gb/s - 100 m - MPO/MTP

EEPROM Information

0~2	ID and Status	(3 Bytes)
3~21	Interrupt Flags	(19 Bytes)
22~33	Free Side Device Monitors	(12 Bytes)
34~81	Channel Monitors	(48 Bytes)
82~85	Reserved	(4 Bytes)
86~98	Control	(13 Bytes)
99	Reserved	(1 Bytes)
100~104	Hardware Interrupt Pin Masks	(5 Bytes)
105~106	Vendor Specific	(2 Bytes)
107	Reserved	(1 Bytes)
108~110	Free Side Device Properties	(3 Bytes)
111~112	Assigned for use by PCI Express	(2 Bytes)
113	Free Side Device Properties	(1 Bytes)
114~118	Reserved	(5 Bytes)
119~122	Password Change Entry Area	(4 Bytes)
123~126	Password Entry Area (Optional)	(4 Bytes)
127	Page Select Byte	(1 Bytes)

Upper Page 00h	Optional Page 01h	Optional Page 02h	Optional Page 03h
128 Identifier	128 OC_APPS	128-255 User EEPROM Data	128-175 Free Side Device Thresholds 129-191 Base ID Fields 129 AST Table Length
129-191 Base ID Fields	129 AST Table Length (TL)		176-223 Channel Thresholds 224 Tx EQ & Rx Emphasis Magnitude ID
192-223 Extended ID	130-131 Application Code Entry 0		225 RX output amplitude indicators 226-241 Channel Controls 242-251 Channel Monitor Masks 252-255 Reserved
224-255 Vendor Specific ID	132-133 Application Code Entry 1 134-253 other entries 254-255 Application Code Entry TL		

Monitoramento de Diagnóstico Digital

Cinco parâmetros do transceptor são monitorados. A tabela abaixo define a precisão dos parâmetros monitorados.

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70 °C (C)	±3 °C	Interna
Tensão	3,13 a 3,47 V	±3%	Interna
Corrente de bias	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência TX	-8,4 a +2,4 dBm	±3 dBm	Interna
Potência RX	-16 a +2,4 dBm	±3 dBm	Interna

A faixa de temperatura do diagnóstico digital foi mantida somente na versão comercial: 0 °C a +70 °C.



QSFP100G850NM100M - Transceptor QSFP28 SR4 850 nm, 100 Gb/s - 100 m - MPO/MTP

Informações para Pedido

Código TOR	Descrição
QSFP100G850NM100M	Transceptor QSFP28 SR4, 100 Gb/s, 850 nm, 100 m em OM4 MMF, MPO/MTP, DDM, temperatura comercial

Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26